



UDE C
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CÓDIGO. CAD102020631

Análisis de los beneficios y riesgos del uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería: una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA

Nombre Autor: Jenny Paola

Apellidos Autor: Rodríguez Rodríguez

Líder CAI CTel

2025 -V2

www.ucundinamarca.edu.co | Vigilada Mi-

**Análisis de los beneficios y riesgos del uso de herramientas de inteligencia artificial
en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería: una revisión sistemática
bajo la metodología PRISMA**

Jenny Paola Rodríguez Rodríguez

Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería

Universidad de Cundinamarca

Campo de Aprendizaje Institucional: Ciencia, Tecnología e Innovación

Chía- Cundinamarca, Colombia

21 de abril de 2026

Resumen

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la educación superior ha modificado las dinámicas de aprendizaje, especialmente en los programas de ingeniería, donde el estudio autónomo constituye un componente esencial en la formación académica y profesional. Aunque estas tecnologías ofrecen oportunidades para optimizar la búsqueda de información, la comprensión de contenidos y la organización del tiempo de estudio, también plantean riesgos asociados con la dependencia tecnológica, la disminución del pensamiento crítico y la ética académica. En este sentido, el presente anteproyecto tiene como objetivo analizar los beneficios y riesgos reportados en la literatura científica sobre el uso de las herramientas de Inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería. Para ello, se desarrollará una revisión sistemática de la literatura bajo los lineamientos de la metodología PRISMA, mediante la búsqueda, selección y análisis de estudios académicos especializados, aplicando criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. Como aporte esperado, se pretende identificar tendencias investigativas, clasificar los principales beneficios y riesgos reportados, así como reconocer vacíos de investigación en este campo de estudio. Se espera que los hallazgos contribuyan a una comprensión más crítica y fundamentada del papel que juega la inteligencia artificial en la formación autónoma en los estudiantes de ingeniería. El estudio se articula con la Línea Translocal “Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización” y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, orientado a promover una educación de calidad.

Palabras clave

, aprendizaje autónomo, educación superior, ingeniería, revisión sistemática PRISMA.

Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha adquirido un papel protagónico en la transformación de diversos sectores, incluyendo el ámbito educativo. En la educación superior, particularmente en programas de ingeniería, el uso de herramientas basadas en IA se ha incrementado como apoyo para la búsqueda de información, la resolución de problemas técnicos y la organización de tiempos para el estudio autónomo. Diversas investigaciones han evidenciado el potencial de estas tecnologías para personalizar el aprendizaje y optimizar los procesos formativos de los estudiantes (Zawacki-Richter, Bond, Gouverneur, & Marín, 2019).

No obstante, la incorporación de estos sistemas basados en modelos generativos y asistentes inteligentes ha creado debates entorno a sus implicaciones pedagógicas. Estudios recientes han señalado tanto oportunidades como desafíos asociados al uso de herramientas como ChatGPT en entornos educativos, destacando los beneficios en eficiencia y acceso a información, pero también los riesgos relacionados con la dependencia tecnológica y la disminución del pensamiento crítico en los estudiantes (Selwyn, 2016; Kasneci, Sessler, & Küchemann, 2023). En este contexto, resulta fundamental analizar cómo estas tecnologías impactan el aprendizaje autónomo entendido como, la capacidad del estudiante para autorregular su proceso formativo y gestionar de manera independiente sus estrategias de estudio (Zimmerman, 2002).

Asimismo, la expansión de la inteligencia artificial generativa en universidades Colombianas y en instituciones de educación superior ha sido identificada como una tendencia creciente a nivel internacional, con efectos cada vez más visibles en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación académica. (UNESCO, 2023; Kasneci, Sessler, &

Küchemann, 2023). Sin una revisión rigurosa de la evidencia científica disponible, las decisiones institucionales podrían basarse en percepciones fragmentadas o experiencias aisladas de gestores de conocimiento específicos. Es por esto por lo que, este estudio propone realizar una revisión sistemática de la literatura bajo los lineamientos de la metodología PRISMA (Page, McKenzie, & Bossuyt, 2021), Asimismo,

El presente anteproyecto de análisis se articula con la Línea Translocal “Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización” de la Universidad de Cundinamarca y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad, alineándose con los desafíos actuales de transformación digital en la educación superior.

Planteamiento del Problema

El uso de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente con la aparición de tecnologías generativas que facilitan la producción de contenido, la resolución de problemas y el acceso inmediato a la información. En el contexto de los programas de ingeniería, estas herramientas han comenzado a integrarse en los procesos de aprendizaje autónomo de los estudiantes, generando transformaciones en las metodologías de estudio, comprensión del temario y las aplicaciones del conocimiento adquirido en el mundo real.

Sin embargo, aunque la literatura científica reporta múltiples beneficios asociados al uso de la Inteligencia Artificial, también evidencia la existencia de riesgos relevantes que pueden afectar las dimensiones claves del proceso formativo. Entre estos se destacan la posible disminución del pensamiento crítico, la dependencia de las herramientas tecnológicas,

la afectación de la autorregulación del aprendizaje y los dilemas relacionados con la ética académica.

A pesar del creciente interés investigativo en este campo, la evidencia disponible se encuentra dispersa y no siempre permite identificar de manera clara cuáles son los principales beneficios y riesgos, ni cómo estos se manifiestan específicamente en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de ingeniería. Esta situación dificulta la comprensión integral del fenómeno y limita la toma de decisiones informadas en el ámbito educativo.

En este sentido, surge la necesidad de realizar una revisión sistemática de la literatura que permita analizar, clasificar y sintetizar la evidencia científica existente, con el propósito de identificar tendencias, aportes y vacíos de investigación en torno al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo.

Teniendo en cuenta lo anterior nos queda saber: ¿Cuáles son los beneficios y riesgos reportados en la literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, particularmente en relación con el pensamiento crítico, la autorregulación y la ética académica, mediante una revisión sistemática de estudios publicados entre 2020 y 2025 bajo la metodología PRISMA?

Objetivos

Objetivo general

Analizar los beneficios y riesgos reportados en la literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, particularmente en relación con el pensamiento crítico, la autorregulación y la ética académica, mediante una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA.

Objetivos específicos

1. Identificar estudios científicos relacionados con el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo en educación superior, particularmente en programas de ingeniería.
2. Seleccionar los estudios pertinentes mediante la aplicación de criterios de inclusión y exclusión definidos bajo la metodología PRISMA.
3. Clasificar los beneficios reportados en la literatura científica respecto al uso de herramientas de IA en el aprendizaje autónomo.
4. Analizar los riesgos asociados al uso de estas herramientas, especialmente en relación con el pensamiento crítico, la autorregulación del aprendizaje y la ética académica.
5. Reconocer las tendencias investigativas y vacíos de investigación en el campo del uso de inteligencia artificial en la educación superior.

Justificación

El presente anteproyecto se justifica en la necesidad de comprender de manera integral el impacto del uso de herramientas de Inteligencia Artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, en un contexto donde estas tecnologías están siendo incorporadas de forma acelerada en los procesos educativos. La Inteligencia Artificial ha demostrado un alto potencial para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la personalización del contenido y el análisis de datos educativos, lo cual ha generado nuevas dinámicas en la formación académica (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019).

Desde una perspectiva social, la investigación adquiere relevancia al considerar que la formación de profesionales críticos, autónomos y éticamente responsables es fundamental para el desarrollo sostenible. No obstante, el uso de herramientas de Inteligencia Artificial también plantea riesgos asociados con la dependencia tecnológica, la integridad académica y la disminución del pensamiento crítico, lo que evidencia la necesidad de analizar su impacto de manera crítica en los contextos educativos (Kasneci, Sessler, & Küchemann, 2023).

En el ámbito académico, este estudio contribuye a la consolidación de conocimiento en un campo emergente que aún presenta vacíos investigativos. Investigaciones previas han señalado que gran parte de los estudios sobre Inteligencia Artificial en educación se centran en el desarrollo tecnológico, dejando de lado en análisis de sus implicaciones pedagógicas y en el aprendizaje de los estudiantes (Zawacki-Richter, Bond, Gouverneur, & Marín, 2019). En este sentido, la presente investigación busca aportar una visión estructurada y sistemática sobre los beneficios y riesgos del uso de estas tecnologías en el aprendizaje autónomo.

En cuanto a su pertinencia económica, la formación de ingenieros con competencias sólidas en análisis, pensamiento crítico y toma de decisiones es clave para la productividad y competitividad en entornos tecnológicos en fundamental. Sin embargo, el uso inadecuado de herramientas de Inteligencia Artificial podría generar dependencia tecnológica o limitaciones en el desarrollo de habilidades cognitivas, afectando de esta forma el desempeño profesional de los futuros ingenieros. En este sentido, resulta fundamental comprender el impacto real de estas herramientas en la formación académica de los estudiantes de ingeniería.

Asimismo, esta investigación se relaciona con el contexto local, regional y nacional, donde las instituciones de educación superior han comenzado a integrar tecnologías de Inteligencia Artificial en sus procesos educativos sin contar siempre con lineamientos pedagógicos claros. Estudios recientes han evidenciado que la Inteligencia Artificial puede contribuir significativamente a mejorar los procesos educativos, siempre y cuando su implementación se realice de manera estratégica y acompañada de formación adecuada (Sánchez Ramos & Jaime Villamizar, 2024). No obstante, también se han identificado desafíos relacionados con la ética académica y el uso responsable de estas tecnologías en entornos universitarios (Mogollón-Beltrán, 2025).

Finalmente, como contribución esperada, el presente anteproyecto permitirá identificar y clasificar los principales beneficios y riesgos asociados al uso de Inteligencia Artificial en el aprendizaje autónomo, reconocer tendencias investigativas y vacíos de conocimiento, y aportar a la base teórica que sirva como referencia para futuras investigaciones. Además, se espera contribuir al desarrollo de estrategias pedagógicas que promuevan un uso crítico y responsable de estas tecnologías, en coherencia con los desafíos actuales de la educación superior y el fortalecimiento de competencias en estudiantes de ingeniería.

Marco referencial

En este estudio se recopilan antecedentes investigativos y fundamentos conceptuales que permiten sustentar el análisis de los beneficios y riesgos del uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería. De acuerdo con el enfoque de revisión sistemática planteado en el anteproyecto, este apartado se basa en literatura sobre inteligencia artificial en educación superior, aprendizaje autorregulado, pensamiento crítico y ética académica, con el fin de delimitar el fenómeno de estudio y justificar su relevancia académica.

Bases teóricas

Matriz de consistencia

Pregunta	Objetivo	Hipótesis	Variables / conceptos de análisis
¿Cuáles son los beneficios y riesgos reportados en la literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería?	Analizar los beneficios y riesgos reportados en la literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería.	La literatura científica reporta que el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería se relaciona con beneficios y riesgos, especialmente en dimensiones como el pensamiento crítico, la autorregulación del aprendizaje y la ética académica.	Atributiva/Categórica Uso de herramientas de inteligencia artificial Latentes -Aprendizaje autónomo -Pensamiento Crítico -Autorregulación del aprendizaje -Ética académica Categóricas -Beneficios reportados -Riesgos reportados

¿Qué evidencia científica existe sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo en educación superior, particularmente en programas de ingeniería?	Identificar estudios científicos relacionados con el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo en educación superior, particularmente en programas de ingeniería.	Existe literatura científica relevante que aborda el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo en educación superior, especialmente en estudiantes de ingeniería.	Atributiva/Categórica Uso de herramientas de inteligencia artificial Latentes -Aprendizaje autónomo -Pensamiento Crítico -Evidencia científica Atributivas -Educación Superior -Programas de Ingeniería
¿Qué estudios cumplen con los criterios de inclusión y exclusión establecidos bajo la metodología PRISMA?	Seleccionar los estudios pertinentes mediante la aplicación de criterios de inclusión y exclusión definidos bajo la metodología PRISMA.	La aplicación de criterios de inclusión y exclusión bajo la metodología PRISMA permitirá seleccionar estudios pertinentes para analizar el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo en educación superior.	Atributiva/Categórica Uso de herramientas de inteligencia artificial Categóricas -Criterios de inclusión -Criterios de exclusión -Estudios seleccionados Latente Aprendizaje autónomo Atributiva Educación Superior

¿Cuáles son los beneficios reportados en la literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería?	Clasificar los beneficios reportados en la literatura científica respecto al uso de herramientas de IA en el aprendizaje autónomo.	La literatura científica reporta beneficios del uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo, relacionados con la comprensión de contenidos, el acceso a la información y la organización del estudio.	Atributiva/Categórica Uso de herramientas de inteligencia artificial Categóricas -Beneficios reportados -Acceso a la información Latentes -Aprendizaje autónomo -Comprensión de contenidos -Organización de estudio
¿Cuáles son los riesgos asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo reportados en la literatura científica?	Analizar los riesgos asociados al uso de estas herramientas, especialmente en relación con el pensamiento crítico, la autorregulación del aprendizaje y la ética académica.	La literatura científica reporta riesgos asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo, especialmente en relación con el pensamiento crítico, la autorregulación del aprendizaje y la ética académica.	Atributiva/Categórica Uso de herramientas de inteligencia artificial Categórica Riesgos reportados Latentes -Aprendizaje autónomo -Autorregulación del aprendizaje -Ética académica

¿Cuáles son las tendencias investigativas y los vacíos de investigación identificados en la literatura sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo en educación superior?	Reconocer las tendencias investigativas y vacíos de investigación en el campo del uso de inteligencia artificial en la educación superior.	La literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo en educación superior presenta tendencias investigativas recurrentes y vacíos de investigación que justifican nuevas indagaciones en este campo.	Atributiva/Categórica Uso de herramientas de inteligencia artificial Categórica -Tendencias investigativas -Vacíos de investigación Atributiva -Educación Superior
--	--	--	---

***Nota:** En esta investigación, las variables se entienden principalmente como conceptos y categorías de análisis documental, orientados a la búsqueda, selección e interpretación de literatura científica, más que como variables de medición experimental.*

Antecedentes investigativos

En los últimos años, la literatura científica ha mostrado un interés creciente por el uso de la inteligencia artificial en la educación superior, especialmente por su potencial para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Diversos estudios han señalado que estas tecnologías pueden contribuir a la personalización del aprendizaje, al análisis de datos educativos y al apoyo en la comprensión de contenidos, lo que las ha convertido en un tema relevante dentro de la investigación educativa contemporánea (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019). En esta línea, se ha planteado que la inteligencia artificial puede ampliar las posibilidades de adaptación de los procesos formativos, aunque su incorporación requiere criterios pedagógicos y éticos que orienten su uso de manera responsable.

De manera más reciente, el auge de la inteligencia artificial generativa ha intensificado el debate sobre sus implicaciones en la educación superior. Estudios centrados en herramientas como ChatGPT evidencian beneficios relacionados con el acceso ágil a la información, el apoyo en la generación de ideas y la resolución de dudas académicas. Sin embargo, también reportan riesgos importantes, entre ellos la dependencia tecnológica, la integridad académica y la posible disminución del pensamiento crítico, aspectos que resultan especialmente relevantes para investigaciones centradas en el aprendizaje autónomo (Kasneci, Sessler, & Küchemann, 2023).

Por otra parte, algunos antecedentes muestran que gran parte de la producción científica sobre inteligencia artificial en educación superior ha privilegiado el desarrollo técnico de sistemas y aplicaciones, mientras que el análisis de sus implicaciones pedagógicas sigue siendo menos frecuente. Esta tendencia ya había sido advertida por (Zawacki-Richter, Bond, Gouverneur, & Marín, 2019), quienes identifican un predominio del enfoque tecnológico frente a una menor atención sobre el papel de estas herramientas en los procesos reales de aprendizaje. Este vacío resulta especialmente significativo para el presente estudio, ya que justifica la necesidad de examinar de manera más específica cómo la inteligencia artificial se relaciona con el aprendizaje autónomo de los estudiantes de ingeniería.

En relación con el aprendizaje autónomo, los aportes teóricos de (Zimmerman, 2002) constituyen un referente clave, al comprender al estudiante como un agente activo que planifica, supervisa y evalúa su propio proceso formativo. Desde esta perspectiva, el análisis del uso de herramientas de inteligencia artificial no debería limitarse a su utilidad operativa, sino considerar también sus efectos sobre la autorregulación del aprendizaje, la toma de decisiones y la construcción de criterios propios por parte del estudiante. Esta base

conceptual permite entender que el impacto de la tecnología no depende únicamente de sus capacidades, sino también de la forma en que interviene en los procesos de autonomía académica.

Asimismo, investigaciones más recientes en educación superior han comenzado a profundizar en los desafíos éticos y pedagógicos asociados a la inteligencia artificial generativa. En este sentido, se ha evidenciado que, aunque estas herramientas pueden favorecer la eficiencia y el acceso a contenidos, también generan preocupaciones en torno al plagio, la dependencia tecnológica y el uso responsable de la información académica (Mogollón-Beltrán, 2025). Este tipo de antecedentes fortalece la pertinencia del presente estudio, ya que vincula directamente la discusión sobre inteligencia artificial con dimensiones como la ética académica y la autonomía del estudiante.

En conjunto, los antecedentes revisados permiten reconocer que existe evidencia científica relevante sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior; sin embargo, también muestran que persisten vacíos en el análisis específico de sus beneficios y riesgos en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería. Por esta razón, resulta pertinente desarrollar una revisión sistemática que permita organizar, analizar y sintetizar críticamente la literatura disponible, con énfasis en dimensiones como el pensamiento crítico, la autorregulación y la ética académica, que son centrales en la presente investigación.

Estado del arte

El estado del arte sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en educación superior evidencia un campo de estudio en expansión, marcado por el interés en comprender tanto el potencial de estas tecnologías como sus implicaciones pedagógicas. En términos generales, la literatura coincide en que la inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para la personalización del aprendizaje, el acceso rápido a la información, la generación de contenidos y el acompañamiento en tareas académicas. Sin embargo, esta producción no es homogénea, ya que los estudios revisados muestran enfoques distintos según el problema analizado, el tipo de herramienta considerada y la perspectiva desde la cual se examina su impacto en los procesos formativos.

Una primera tendencia identificada en la literatura corresponde a los estudios que destacan los beneficios educativos de la inteligencia artificial. En este grupo se ubican trabajos que resaltan su capacidad para apoyar la personalización del aprendizaje, facilitar la búsqueda y organización de información, ampliar el acceso a recursos académicos y fortalecer procesos de innovación pedagógica. (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019) presentan una visión amplia de estas posibilidades al señalar que la inteligencia artificial puede contribuir a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, mientras que (Sánchez Ramos & Jaime Villamizar, 2024) enfatizan su potencial para mejorar el acceso a la información y favorecer nuevas dinámicas de formación en educación superior. En una línea cercana, (Romero Ruiz, Alvarado Guerrero, Cepeda Islas, & Vega Valero, 2024) relacionan la transformación digital con el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, al mostrar que las tecnologías digitales pueden ampliar la participación activa del estudiante en su propio proceso formativo.

Una segunda tendencia reúne investigaciones que se concentran en los riesgos y tensiones asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial, especialmente de carácter generativo. En esta línea, (Kasneci, Sessler, & Küchemann, 2023) advierten que, aunque estas herramientas pueden ofrecer apoyo al aprendizaje y a la generación de ideas, también plantean preocupaciones relacionadas con la dependencia tecnológica, el plagio y la posible disminución del pensamiento crítico. De forma similar, (Mogollón-Beltrán, 2025) identifica que el uso de inteligencia artificial generativa en educación superior virtual genera inquietudes vinculadas con la ética académica, el uso responsable de la información y la autonomía del estudiante. Desde una perspectiva más amplia, (Selwyn, 2016) cuestiona las visiones excesivamente optimistas sobre la tecnología en educación y plantea la necesidad de examinar críticamente sus efectos reales, más allá de sus promesas de innovación.

Además de esta tensión entre beneficios y riesgos, el estado del arte permite identificar una diferencia importante entre los estudios que se enfocan en el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial y aquellos que analizan sus implicaciones pedagógicas. (Zawacki-Richter, Bond, Gouverneur, & Marín, 2019) muestran que gran parte de la investigación en inteligencia artificial aplicada a la educación superior se ha concentrado en sistemas, herramientas y desarrollos técnicos, mientras que el análisis de sus efectos en el aprendizaje de los estudiantes ha recibido menos atención. Esta observación resulta clave para el presente estudio, porque permite ubicar un vacío persistente: aunque existe amplia discusión sobre las capacidades de la inteligencia artificial, todavía es menor la evidencia específicamente centrada en cómo estas herramientas inciden en procesos como el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico, la autorregulación y la ética académica.

Otro aspecto relevante del estado del arte es que los estudios revisados no siempre se sitúan directamente en el contexto de los estudiantes de ingeniería, sino que con frecuencia abordan la educación superior de manera general o se concentran en percepciones docentes, innovación educativa o transformación digital. Esto significa que, aunque la literatura ofrece bases importantes para comprender el fenómeno, todavía hay una dispersión temática y contextual que dificulta identificar con claridad cómo se manifiestan los beneficios y riesgos de estas herramientas en poblaciones específicas. En el caso del aprendizaje autónomo, los aportes de (Zimmerman, 2002) ofrecen un fundamento sólido para entender la autorregulación como parte central del proceso formativo, pero al mismo tiempo evidencian la necesidad de actualizar esta discusión frente a la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa.

En síntesis, el estado del arte permite reconocer tres hallazgos principales. En primer lugar, existe consenso en que la inteligencia artificial posee un potencial significativo para apoyar procesos educativos, especialmente en el acceso a información, la personalización del aprendizaje y la organización del estudio. En segundo lugar, también existe una línea crítica consolidada que advierte riesgos relacionados con la dependencia tecnológica, la integridad académica y la disminución del pensamiento crítico. En tercer lugar, persiste un vacío investigativo en torno al análisis específico de estos beneficios y riesgos en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, lo cual justifica la pertinencia de la presente revisión sistemática bajo la metodología PRISMA.

Fundamentación Conceptual

Marco teórico

El presente estudio se sustenta en un conjunto de aportes teóricos que permiten comprender la relación entre el uso de herramientas de inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo en estudiantes de ingeniería. En primer lugar, la discusión sobre **inteligencia artificial en educación** ha mostrado que estas tecnologías no solo representan innovaciones técnicas, sino también transformaciones con implicaciones pedagógicas, éticas y sociales. Desde esta perspectiva, (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019) señalan que la inteligencia artificial puede contribuir a la personalización del aprendizaje, al análisis de datos educativos y al desarrollo de entornos de aprendizaje más adaptativos, aunque advierten que su implementación requiere criterios pedagógicos claros y una mirada crítica sobre sus efectos en los procesos formativos. Esta postura resulta importante para la presente investigación, ya que permite analizar la IA no únicamente como herramienta tecnológica, sino como un fenómeno que incide en la manera en que los estudiantes acceden, organizan y construyen conocimiento.

En segundo lugar, el estudio se apoya en los planteamientos del **aprendizaje autónomo y autorregulado**, entendidos como procesos en los que el estudiante asume un papel activo en la planificación, supervisión y evaluación de su aprendizaje. (Zimmerman, 2002) constituye un referente central en este campo al plantear que los estudiantes autorregulados participan de manera consciente en su formación, establecen metas, monitorean su desempeño y ajustan estrategias según sus necesidades. Esta base teórica es especialmente relevante porque permite comprender que la autonomía no se limita al estudio independiente, sino que implica juicio, responsabilidad y capacidad de tomar decisiones en el proceso de

aprender. Desde esta perspectiva, el uso de herramientas de inteligencia artificial puede ser interpretado tanto como apoyo para fortalecer la autorregulación, como un factor que podría debilitarla si genera dependencia o reemplaza procesos de reflexión personal.

Otro fundamento teórico importante corresponde a la discusión sobre el **pensamiento crítico** en contextos educativos mediados por tecnología. Aunque la inteligencia artificial puede facilitar el acceso rápido a información y ofrecer apoyo en la comprensión de contenidos, distintas investigaciones advierten que su uso irreflexivo puede limitar el análisis profundo, la evaluación de argumentos y la construcción de criterios propios. En esta línea, (Kasneci, Sessler, & Küchemann, 2023) destacan que herramientas como ChatGPT ofrecen oportunidades valiosas para el aprendizaje, pero también plantean riesgos asociados con la disminución del pensamiento crítico cuando el estudiante delega excesivamente en la tecnología la producción de respuestas y la resolución de tareas académicas. Esta discusión teórica resulta central para el presente estudio, ya que el pensamiento crítico constituye una de las dimensiones principales desde las cuales se analizarán los beneficios y riesgos reportados en la literatura.

Asimismo, el estudio se fundamenta en una mirada crítica sobre la **relación entre tecnología y educación**. (Selwyn, 2016) cuestiona las visiones excesivamente optimistas que suelen asociar la innovación tecnológica con mejoras automáticas en la calidad educativa, y plantea que toda tecnología debe analizarse según su contexto de implementación, sus efectos reales y las tensiones que produce en la práctica pedagógica. Este enfoque es pertinente para la investigación, ya que evita asumir la inteligencia artificial como una solución inherentemente positiva y permite examinar sus efectos de forma más equilibrada, re-

conociendo tanto sus aportes como sus limitaciones. Desde esta perspectiva, el uso de herramientas de IA en el aprendizaje autónomo no puede valorarse únicamente por su eficiencia, sino por su influencia en la formación integral del estudiante.

Finalmente, el marco teórico incorpora la discusión sobre **ética académica** en escenarios de educación superior mediados por inteligencia artificial generativa. Investigaciones recientes han mostrado que estas herramientas amplían las posibilidades de acceso a información, generación de contenido y apoyo en tareas académicas, pero también introducen preocupaciones relacionadas con el plagio, la autoría, la transparencia en el uso de recursos tecnológicos y la responsabilidad del estudiante frente a su propio proceso formativo. En este sentido, (Mogollón-Beltrán, 2025) evidencia que la inteligencia artificial generativa ha intensificado el debate sobre el uso responsable de la tecnología en educación superior, lo cual refuerza la necesidad de analizar sus implicaciones desde una perspectiva ética y pedagógica. Este fundamento resulta clave para la presente investigación, ya que una de sus dimensiones centrales consiste precisamente en examinar cómo la literatura reporta riesgos y tensiones en torno a la ética académica.

Marco Conceptual

Para efectos de esta investigación, se adoptan los siguientes conceptos clave:

Inteligencia artificial en educación: Se entiende como el conjunto de sistemas y herramientas tecnológicas capaces de apoyar procesos educativos mediante funciones como personalización del aprendizaje, análisis de datos, tutoría inteligente, generación de conte-

nidos y asistencia en tareas académicas. En el presente estudio, este concepto se aborda especialmente desde el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en educación superior (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019).

Aprendizaje autónomo: Se entiende como la capacidad del estudiante para dirigir de manera activa su proceso de aprendizaje, organizando tiempos, estrategias, recursos y decisiones orientadas a su formación. Esta noción se relaciona con el aprendizaje autorregulado, en el que el estudiante participa de forma consciente en la planificación, supervisión y evaluación de su desempeño (Zimmerman, 2002). En esta investigación, el aprendizaje autónomo constituye la variable o concepto central sobre el cual se analizan los beneficios y riesgos asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial.

Autorregulación del aprendizaje: Se entiende como la capacidad del estudiante para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso formativo. Este concepto se relaciona de manera directa con el aprendizaje autónomo, ya que implica participación activa, seguimiento del progreso y ajuste de estrategias de estudio según las necesidades académicas (Zimmerman, 2002).

Pensamiento crítico: Corresponde a la capacidad de analizar, cuestionar y valorar información o argumentos de manera reflexiva y fundamentada. En el presente estudio, el pensamiento crítico se considera una dimensión clave para examinar los posibles riesgos del uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo, especialmente cuando estas pueden desplazar procesos de análisis personal (Kasneci, Sessler, & Küchemann, 2023).

Ética académica: Se refiere al conjunto de principios relacionados con la honestidad, la responsabilidad, la integridad y el uso adecuado de recursos en el contexto educativo. En esta investigación, la ética académica se aborda como una dimensión de análisis vinculada a debates actuales sobre plagio, autoría, dependencia tecnológica y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial en educación superior (Mogollón-Beltrán, 2025).

Uso de herramientas de inteligencia artificial: Se entiende como el empleo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, especialmente de carácter generativo, como apoyo en procesos académicos relacionados con la búsqueda de información, la generación de ideas, la comprensión de contenidos y el desarrollo de tareas de aprendizaje (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019; Kasneci, Sessler, & Küchemann, 2023). En esta investigación, este concepto será analizado a partir de la literatura científica, considerando sus beneficios y riesgos en relación con el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería.

Marco Metodológico

Matriz de Operacionalización de Variables

Variable / Categoría	Tipo	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensión	Indicadores	Instrumento
Uso de herramientas de IA	Categoría de análisis	Empleo de herramientas basadas en inteligencia artificial, especialmente generativa, en contextos educativos para apoyar actividades académicas como búsqueda de información, generación de ideas, comprensión de contenidos y desarrollo de tareas.	Se identifica en estudios que reporten el uso de herramientas de inteligencia artificial en contextos de educación superior, especialmente en actividades relacionadas con el aprendizaje y la formación en ingeniería.	Tipos de herramienta	Tipo de herramienta mencionada (ChatGPT, Perplexity, Copilot, entre otras)	Matriz de extracción de información
				Forma de uso	Apoyo, sustitución, generación de contenido	
				Contexto	Educación superior y formación en ingeniería.	
Aprendizaje autónomo	Categoría central	Capacidad del estudiante para dirigir, organizar y evaluar activamente su proceso de aprendizaje, mediante la planificación, supervisión y ajuste de estrategias orientadas a su formación.	Se identifica en estudios que aborden explícitamente procesos de autonomía, autorregulación, gestión del estudio o participación activa del estudiante en su aprendizaje.	Autorregulación	Planificación, monitoreo del aprendizaje	Matriz de análisis
				Gestión del estudio	Organización del tiempo, estrategias	

Beneficios	Categoría de análisis	Efectos positivos reportados en la literatura sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo.	Se identifican como hallazgos favorables reportados en la literatura respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo.	Académicos	Mejora en comprensión	Matriz de extracción de información
				Acceso a información	Facilidad de búsqueda	
				Organización del estudio	Mejora en tiempos de estudio	
Riesgos	Categoría de análisis	Efectos negativos o problemáticas reportadas en la literatura en relación con el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo.	Se identifican como problemáticas o efectos adversos reportados en la literatura frente al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo.	Cognitivos	Disminución del pensamiento crítico	Matriz de análisis
				Conductuales	Dependencia tecnológica	
				Éticos	Plagio, uso indebido y afectaciones a la integridad académica	
Tendencias investigativas	Categoría de análisis	Patrones recurrentes identificados en la literatura científica respecto a temas, enfoques y métodos de estudio.	Se identifican mediante el análisis comparativo de los estudios revisados, considerando temas recurrentes y enfoques metodológicos predominantes.	Temáticas	Temas recurrentes	Matriz de síntesis
				Metodológicas	Tipo de estudios	
Vacíos de investigación	Categoría de análisis	Aspectos, problemas o dimensiones poco abordadas en la literatura revisada.	Se identifican a partir de las limitaciones y recomendaciones reportadas en los estudios revisados.	Limitaciones	Falta de evidencia	Matriz de síntesis
				Líneas futuras de investigación	Recomendaciones de investigación	

Enfoque

La presente investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, debido a que se orienta al análisis e interpretación crítica de la literatura científica relacionada con el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería. Aunque durante el proceso de revisión podrán registrarse datos descriptivos como año de publicación, tipo de estudio o contexto educativo, el interés principal no se centra en la medición estadística de variables, sino en comprender cómo la literatura reporta beneficios, riesgos y tensiones asociadas a dimensiones como el pensamiento crítico, la autorregulación y la ética académica.

Alcance

El estudio tiene un alcance descriptivo y analítico. Es descriptivo en la medida en que busca identificar y organizar la información reportada en la literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en contextos de aprendizaje autónomo. Al mismo tiempo, posee un alcance analítico, ya que pretende examinar críticamente los beneficios, riesgos, tendencias investigativas y vacíos de conocimiento presentes en los estudios revisados. De esta forma, no solo se recopila información existente, sino que también se interpreta y relaciona con el problema de investigación planteado.

Tipo

La investigación es de tipo básica, ya que su propósito principal es examinar, organizar e interpretar conocimiento científico ya existente, sin intervenir directamente sobre una población específica ni aplicar procedimientos experimentales o de campo. En este sen-

tido, busca aportar una comprensión teórica y crítica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo, identificando categorías de análisis relevantes dentro de la literatura científica.

Técnica e Instrumento

Como técnica de investigación se empleará la revisión sistemática de literatura, orientada por los lineamientos de la metodología PRISMA, con el propósito de garantizar un proceso riguroso, transparente y reproducible en la búsqueda, selección, organización, análisis y síntesis de los estudios incluidos.

En coherencia con la matriz de operacionalización de variables, se utilizarán los siguientes instrumentos:

1. **Matriz de control bibliográfico**, para registrar y organizar los documentos identificados en las bases de datos consultadas, facilitando su clasificación, trazabilidad e identificación de duplicados. [RodriguezRodriguezJennyPaola_MatrizControlBibliografico_V1.docx](#)
2. **Matriz de extracción de información**, orientada a sistematizar categorías como el uso de herramientas de inteligencia artificial, los beneficios reportados y las características de los estudios seleccionados. En esta matriz se registrarán aspectos como autor, año, contexto, tipo de herramienta de IA mencionada, forma de uso, beneficios identificados y elementos relevantes para el análisis documental. [RodriguezRodriguezJennyPaola_MatrizExtraccionInformacion_V1.docx](#)

3. **Matriz de análisis**, utilizada para examinar dimensiones relacionadas con el aprendizaje autónomo y los riesgos asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial, especialmente en aspectos como autorregulación, gestión del estudio, pensamiento crítico, dependencia tecnológica y ética académica. [RodriguezRodriguezJennyPaola_MatrizAnalisis_V1.docx](#)
4. **Matriz de síntesis**, destinada a integrar los hallazgos relacionados con tendencias investigativas y vacíos de investigación, permitiendo identificar temas recurrentes, enfoques metodológicos predominantes, limitaciones reportadas y posibles líneas futuras de estudio. [RodriguezRodriguezJennyPaola_MatrizSintesis_V1.docx](#)
5. **Resumen Analítico Especializado (RAE)**, como apoyo para la revisión preliminar, la organización inicial de la literatura y la consolidación de antecedentes relevantes para la investigación. [Plantilla Resumen Analítico Especializado RAE - Sistematización de la Información..docx](#)

Población y Muestra

En esta investigación no aplica población ni muestra en sentido estadístico, debido a que no se trabajará con participantes humanos, sino con fuentes documentales. Al tratarse de una investigación básica desarrollada mediante revisión sistemática de literatura, la población documental estará integrada por el conjunto de publicaciones académicas relacionadas con el problema de estudio, y la muestra documental corresponderá a los estudios finalmente seleccionados con base en los criterios de inclusión y exclusión establecidos.

Línea de investigación y ODS Relacionado

Línea de investigación seleccionada

La investigación se articula con la Línea Translocal “Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización” de la Universidad de Cundinamarca, ya que estudia la relación entre el uso de herramientas de inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo en estudiantes de ingeniería. Su pertinencia radica en que analiza cómo las tecnologías emergentes inciden en los procesos de formación, autorregulación y construcción de conocimiento en la educación superior.

ODS relacionado

El estudio se relaciona con el **ODS 4: Educación de calidad**, debido a que examina de forma crítica el uso de herramientas de inteligencia artificial en contextos educativos, identificando tanto sus aportes como sus riesgos. Esto permite reflexionar sobre estrategias para una integración responsable de la tecnología en la educación superior, en coherencia con el propósito de promover procesos formativos más equitativos, pertinentes y de calidad

Metodología

La presente investigación es de **tipo básica**, ya que tiene como propósito examinar, organizar e interpretar el conocimiento científico existente sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, sin intervenir directamente en una población específica ni en un contexto particular. Su objetivo principal es aportar una comprensión teórica y analítica del fenómeno, así como identificar tendencias, beneficios, riesgos y vacíos investigativos reportados en la literatura científica.

El estudio se desarrollará desde un **enfoque cualitativo**, dado que se orienta a la interpretación crítica de hallazgos provenientes de artículos, revisiones y otros documentos científicos especializados. Aunque podrán registrarse datos descriptivos como el año de publicación, el tipo de estudio, el contexto educativo o la herramienta de inteligencia artificial analizada, el interés principal no se centra en la medición estadística de variables, sino en comprender cómo la literatura reporta los beneficios y riesgos del uso de estas herramientas en relación con dimensiones como el pensamiento crítico, la autorregulación del aprendizaje y la ética académica.

Como estrategia metodológica, se empleará una revisión sistemática de la literatura guiada por los lineamientos de PRISMA, con el fin de garantizar un proceso riguroso, transparente y reproducible en la búsqueda, identificación, selección, análisis y síntesis de los estudios incluidos. Esta decisión metodológica es coherente con el planteamiento del problema y con la necesidad de organizar la evidencia científica actualmente dispersa sobre el fenómeno de estudio.

Métodos e Instrumentos

El procedimiento metodológico se estructurará en las siguientes fases:

Fase 1. Definición de la estrategia de búsqueda: En esta fase se establecerán las bases de datos en las que se realizará la búsqueda de información académica sobre inteligencia artificial, aprendizaje autónomo y educación superior, con énfasis en programas de ingeniería. Entre las fuentes a consultar se contemplan Scopus, Web of Science, IEEE Xplore y Google Scholar. Además, se definirán las palabras clave en español e inglés que orientarán la búsqueda, combinándolas mediante operadores booleanos como AND y OR,

con el fin de localizar estudios pertinentes para la investigación. Por ejemplo, se podrán emplear ecuaciones de búsqueda como “inteligencia artificial” AND “aprendizaje autónomo” AND ingeniería y “artificial intelligence” AND “self-regulated learning” AND “engineering students”.

Fase 2. Identificación y recopilación de estudios: Una vez definidas las ecuaciones de búsqueda, se realizará la recuperación inicial de documentos en las bases de datos seleccionadas. Los estudios encontrados serán organizados en una matriz de control bibliográfico para facilitar su registro, clasificación e identificación de duplicados. Asimismo, se tendrá en cuenta la información previamente sistematizada en el Resumen Analítico Especializado (RAE) como apoyo para la organización y revisión preliminar de la literatura.

Fase 3. Aplicación de criterios de inclusión y exclusión: Posteriormente, se realizará la selección de los estudios mediante la revisión de títulos, resúmenes y, cuando sea necesario, del texto completo. Se incluirán publicaciones académicas desarrolladas entre 2020 y 2025, en español o inglés, que traten de manera directa el uso de herramientas de inteligencia artificial en contextos de aprendizaje, educación superior o formación en ingeniería, y que aporten elementos relevantes para analizar sus beneficios, riesgos e implicaciones en el aprendizaje autónomo. Se excluirán los estudios que no se relacionen claramente con el problema de investigación, que se centren únicamente en aspectos técnicos sin vínculo con el ámbito educativo, o que no permitan identificar hallazgos pertinentes frente a dimensiones como el pensamiento crítico, la autorregulación y la ética académica.

Fase 4. Selección final de estudios: Los documentos que cumplan con los criterios establecidos conformarán el corpus de análisis. Esta fase se reportará mediante un diagrama

de flujo PRISMA, en el cual se evidencie el número de estudios identificados, depurados, excluidos y finalmente incluidos.

Fase 5. Extracción y organización de la información: En esta etapa se empleará una matriz de extracción de información para sistematizar los datos relevantes de cada estudio seleccionado. Esta matriz incluirá aspectos como autor, año, país o contexto, tipo de publicación, objetivo del estudio, metodología empleada, población o unidad de análisis, herramienta de inteligencia artificial mencionada, tipo de uso, beneficios reportados, riesgos identificados y relación con el aprendizaje autónomo. De manera complementaria, se utilizará una matriz de análisis para examinar dimensiones específicas como autorregulación, gestión del estudio, pensamiento crítico, dependencia tecnológica y ética académica.

Fase 6. Análisis y síntesis de la evidencia: La información recopilada será examinada mediante un análisis temático de contenido, orientado a identificar regularidades, categorías emergentes, convergencias, tensiones y vacíos en la literatura revisada. Para ello, además de la matriz de análisis, se empleará una matriz de síntesis que permita integrar los hallazgos relacionados con tendencias investigativas y vacíos de investigación. La síntesis final será de carácter narrativo y analítico, permitiendo clasificar los principales beneficios y riesgos del uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, así como reconocer tendencias investigativas y posibles líneas futuras de estudio.

Impacto Esperado

Se espera que la presente investigación genere aportes en los ámbitos económico, social y académico, al ofrecer una comprensión crítica sobre los beneficios y riesgos del

uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería.

Económico: Aunque la investigación no tiene una aplicación económica inmediata, puede aportar indirectamente a la formación de profesionales de ingeniería con mejores criterios para el uso de herramientas de inteligencia artificial en contextos académicos y laborales. Esto resulta relevante en escenarios donde la productividad y la competitividad tecnológica requieren no solo dominio técnico, sino también pensamiento crítico, autonomía y toma de decisiones responsable.

Social: El estudio puede contribuir a la reflexión sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la educación superior, especialmente en relación con la autonomía del estudiante, la ética académica y el desarrollo de competencias para aprender de manera más consciente. En este sentido, su aporte social se vincula con la promoción de prácticas formativas más críticas frente a la incorporación de tecnologías emergentes.

Académico: Se espera que la investigación aporte a la sistematización y análisis de la literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería. Asimismo, puede servir como base para futuras investigaciones al identificar beneficios, riesgos, tendencias investigativas y vacíos de conocimiento en este campo de estudio.

Conclusiones preliminares

De manera preliminar, puede señalarse que el uso de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior constituye un fenómeno relevante y en expansión, con

implicaciones directas en los procesos de aprendizaje autónomo de los estudiantes. La literatura revisada hasta el momento permite anticipar que estas herramientas ofrecen beneficios asociados al acceso a la información, la generación de ideas, la comprensión inicial de contenidos y la organización del estudio; sin embargo, también plantean riesgos relacionados con la dependencia tecnológica, la disminución del pensamiento crítico y los dilemas vinculados con la ética académica.

Asimismo, los antecedentes examinados muestran que, aunque existe una producción creciente sobre inteligencia artificial en educación, buena parte de esta se ha concentrado en sus desarrollos técnicos o en sus aplicaciones generales, dejando todavía espacios de análisis en torno a sus implicaciones pedagógicas específicas en estudiantes de ingeniería y en contextos de aprendizaje autónomo. En ese sentido, la presente investigación resulta pertinente, ya que busca organizar y analizar críticamente la evidencia científica disponible desde una perspectiva más delimitada.

Finalmente, se considera que este estudio puede aportar a la disciplina al ofrecer una revisión sistemática que no solo reúna información existente, sino que también permita interpretar de manera crítica cómo la inteligencia artificial está siendo incorporada en la formación de los estudiantes y cuáles son los retos que esto plantea para la autonomía, la autorregulación y la ética académica en la educación superior.

Enlace al portafolio virtual

<https://jprodriguezrodriguez.github.io/portafolio-ctei-I/>

Referencias

- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.
- Kasneji, E., Sessler, K., & Küchemann, S. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. doi:<https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial: Administración de la empresa digital*. Pearson.
- Mogollón-Beltrán, M. T. (2025). Inteligencia artificial generativa en la educación superior virtual. *Revista Colombiana de Educación*, 97, e22440. doi:<https://doi.org/10.17227/rce.num97-22440>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., & Bossuyt, P. M. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. doi:<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Romero Ruiz, I., Alvarado Guerrero, I., Cepeda Islas, M., & Vega Valero, C. (2024). Transformación digital y aprendizaje autónomo en la educación superior. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8, 11369-11400. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13306
- Sánchez Ramos, P. A., & Jaime Villamizar, A. G. (2024). *El impacto de la inteligencia artificial en la educación*. Cúcuta, Colombia: Universidad Libre. Obtenido de <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/29577>
- Selwyn, N. (2016). *Is technology good for education?* Cambridge: Polity Press.
- Torres Asprilla, A. A. (2025). Inteligencia Artificial Herramienta Pedagógica en Educación Primaria en Chocó: Revisión Sistemática. *Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano*, 6, 577–601. doi:<https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i2.622>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. doi:<https://doi.org/10.54675/EWZM9535>
- United Nations. (1 de January de 2015). *Sustainable Development Goal 4: Quality Education*. Obtenido de United Nations Sustainable Development: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/>
- Vanegas Giraldo, J. (2025). Impacto de la inteligencia artificial en la brecha educativa en Colombia. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía*, 18, 11-30. doi:<https://doi.org/10.15332/25005421.10376>
- Zawacki-Richter, O., Bond, M., Gouverneur, F., & Marín, V. I. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – Where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(39), 1-12. doi:<https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70. doi:https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2